

Fiches de Cours

Master IMA

Université de Toulouse III, Paul Sabatier
Années universitaires 2025-2027

9 septembre 2025

Table des matières

I Compilation	3
II Algorithmique	4
1 Introduction - Complexité	5
III Optimisation	6
IV Probabilités	7
V Simulation Aléatoire	8

Compilation

Algorithmique

Chapitre 1

Introduction - Complexité

L'objectif du cours d'algorithmique est de donner, pour des problèmes "compliqués" des algorithmes de résolution dont la durée d'exécution est "raisonnable". En effet, pour beaucoup de problèmes algorithmiques, la solution naïve est rarement faisable à l'échelle humaine. Il faut donc construire des algorithmes dont la durée d'exécution est relativement faible. L'objectif de ce cours est donc de définir formellement cette notion de complexité et de donner des outils mathématiques pour nous permettre de "comparer" la complexité de deux algorithmes.

Optimisation

Probabilités

Simulation Aléatoire